

Dermatopatología — Guía de estudio

Enfermedades ampollosas subepidérmicas hereditarias y autoinmunes

Capítulo 4

Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones.

Índice

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).

Capítulo 4 — Enfermedades ampollas subepidérmicas

Las ampollas son acumulaciones de líquido en la piel o las mucosas; por convención, "vesícula" designa lesiones menores de 0,5 cm y "ampolla" (bulla) las mayores. Las ampollas subepidérmicas son aquellas en las que la separación se produce en la zona de la membrana basal epidérmica o mucosa, e incluyen variantes hereditarias (defectos mutacionales de proteínas de la membrana basal: epidermólisis ampollosa) y adquiridas, a menudo autoinmunes (penfigoide ampolloso, epidermólisis ampollosa adquirida, dermatitis herpetiforme, etc.).

Una primera dicotomía histológica muy útil es separar las ampollas subepidérmicas "pobres en células" (cell-poor, esencialmente no inflamatorias) de las "ricas en células" (cell-rich, inflamatorias). El infiltrado acompañante (neutrófilos, eosinófilos o linfocitos) y su distribución orientan el diagnóstico. La separación puede ocurrir a distintos niveles: en la lámina lúcida (p. ej., penfigoide ampolloso) o por debajo de la lámina densa (p. ej., epidermólisis ampollosa adquirida).

El diagnóstico preciso de una dermatosis ampollosa exige una cuidadosa correlación clínica, histológica e inmunofluorescente. Siempre que sea posible, debe incluir estudios de inmunofluorescencia directa (IFD) sobre piel perilesional e indirecta (IFI) sobre suero, y de forma destacada la técnica de piel separada con NaCl (salt-split skin), que localiza los depósitos inmunes en el "techo" (epidérmico) o el "suelo" (dérmico) de la ampolla artificial, ayudando a distinguir entre entidades.

A. Técnicas diagnósticas

Inmunofluorescencia sobre piel separada (salt-split skin) (Split skin immunofluorescence)

Fundamento: La incubación de la piel en NaCl 1 M induce una separación artificial a nivel de la lámina lúcida, dividiendo la unión dermoepidérmica en un "techo" (que conserva la membrana plasmática de los queratinocitos basales y los hemidesmosomas con el BPAG1/2) y un "suelo" (lámina densa y colágeno IV/VII).

Aplicación (IFI sobre suero del paciente): Patrón en el techo epidérmico: penfigoide ampolloso, penfigoide gestacional, penfigoide de membranas mucosas anti-BP180, penfigoide anti-p200 (algunos). Patrón en el suelo dérmico: epidermólisis ampollosa adquirida (anti-colágeno VII), lupus eritematoso sistémico ampolloso, y algunas formas de penfigoide cicatricial anti-laminina 332. Es una de las pruebas más rentables para clasificar las dermatosis subepidérmicas autoinmunes.

Mapeo antigénico por inmunoperoxidasa (Immunoperoxidase antigen mapping)

Fundamento: En material incluido en parafina, se usan anticuerpos contra proteínas de la membrana basal (colágeno IV, laminina, colágeno VII, antígenos del penfigoide) para localizar el plano de separación. Sirve como cribado, sobre todo cuando no se tomó muestra para IFI.

Utilidad: Especialmente valioso en la epidermólisis ampollosa hereditaria para situar el nivel de despegamiento (intraepidérmico, en lámina lúcida o sublámina densa) cuando no se dispone de microscopía electrónica.

B. Epidermólisis ampollosa (hereditaria)

La epidermólisis ampollosa (EA) hereditaria agrupa genodermatosis caracterizadas por fragilidad cutánea y formación de ampollas tras traumatismos mínimos, por defectos en proteínas estructurales de la unión dermoepidérmica. Se clasifica según el nivel ultraestructural de la separación, lo que determina el tipo, el gen implicado y el pronóstico.

EA simple (epidermolítica) (Epidermolysis bullosa simplex)

Nivel de separación: Intraepidérmico, en los queratinocitos basales (citólisis basal).

Genética: Mutaciones de las queratinas 5 y 14 (KRT5/KRT14) en las formas clásicas; la EA simple con distrofia muscular se debe a mutaciones de plectina (PLEC).

Clínica: Ampollas que curan sin cicatriz (en general). Subtipos: localizada (Weber-Cockayne, palmoplantar, la más leve), generalizada intermedia (Koebner) y generalizada grave (Dowling-Meara, con ampollas herpetiformes agrupadas).

Histopatología: Ampolla subepidérmica por la luz óptica, pero el plano real de despegamiento está dentro de la capa basal (citólisis); con técnicas de mapeo, el suelo de la ampolla contiene la membrana basal (colágeno IV) y el techo, la mayor parte del citoplasma basal. La IFD es negativa.

EA juntural (Junctional epidermolysis bullosa)

Nivel de separación: En la lámina lúcida (a nivel de los hemidesmosomas/filamentos de anclaje).

Genética: Mutaciones de laminina 332 (LAMA3, LAMB3, LAMC2) en las formas graves (tipo Herlitz); colágeno XVII/BP180 (COL17A1) y integrina $\alpha 6\beta 4$ (ITGA6, ITGB4) en otras formas (esta última asociada a atresia pilórica).

Clínica: Forma grave (Herlitz): ampollas extensas, tejido de granulación periorificial exuberante, afectación mucosa, mal pronóstico vital en la infancia. Formas intermedias con distrofia ungueal y de esmalte dental.

Histopatología: Despegamiento en lámina lúcida; con mapeo antigénico, tanto el colágeno IV como la laminina quedan en el suelo de la ampolla, y los antígenos hemidesmosómicos pueden estar reducidos o ausentes (p. ej., ausencia de laminina 332 en Herlitz).

EA distrófica (Dystrophic epidermolysis bullosa)

Nivel de separación: Por debajo de la lámina densa (sublámina densa), a nivel de las fibrillas de anclaje.

Genética: Mutaciones del colágeno VII (COL7A1), principal componente de las fibrillas de anclaje. Formas dominantes (más leves) y recesivas (más graves).

Clínica: Ampollas que curan con cicatriz y quistes de milio; en la forma recesiva grave (Hallopeau-Siemens), sinequias y fusión de dedos ("manos en mitón"/pseudosindactilia), contracturas, afectación mucosa/esofágica y alto riesgo de carcinoma escamoso cutáneo agresivo.

Histopatología: Ampolla subepidérmica pobre en células con el suelo por debajo de la lámina densa; las fibrillas de anclaje están reducidas, rudimentarias o ausentes; cicatrización dérmica y milios en lesiones evolucionadas. El colágeno IV se localiza en el techo de la ampolla (a diferencia de la juntural).

Síndrome de Kindler (Kindler syndrome)

Clínica: Fragilidad cutánea con ampollas (de inicio en la infancia), poiquilodermia progresiva, fotosensibilidad y atrofia cutánea; afectación mucosa.

Genética: Mutaciones de FERMT1 (kindlina-1).

Histopatología: Característica: el plano de separación es variable (puede ocurrir a múltiples niveles, intra y subepidérmico) — rasgo que lo distingue de los demás tipos de EA, que tienen un plano único.

Tabla — Niveles de separación en la EA hereditaria

Tipo de EA	Nivel de separación	Proteína/gen	Cicatriz
Simple	Intraepidérmico (basal)	KRT5/KRT14 (plectina)	No (en general)
Juntural	Lámina lúcida	Laminina 332, COL17A1, integrina $\alpha 6\beta 4$	No, pero atrofia
Distrófica	Sublámina densa	Colágeno VII (COL7A1)	Sí + milios
Kindler	Niveles múltiples	Kindlina-1 (FERMT1)	Poiquilodermia, atrofia

C. Penfigoide ampoloso y enfermedades relacionadas

Penfigoide ampoloso (Bullous pemphigoid)

Clínica: La enfermedad ampollosa autoinmune subepidérmica más frecuente; típica de ancianos. Fase prodrómica urticariforme/eccematosa pruriginosa seguida de ampollas tensas grandes sobre piel eritematosa o normal, en flexuras, abdomen y muslos; signo de Nikolsky negativo; afectación mucosa escasa. Asociaciones: fármacos (p. ej., gliptinas, diuréticos), enfermedades neurológicas.

Antígenos diana: BP180 (BPAG2, colágeno XVII; dominio NC16A inmunodominante) y BP230 (BPAG1), proteínas del hemidesmosoma.

Histopatología: Ampolla subepidérmica rica en células con numerosos eosinófilos en la cavidad y la dermis papilar; espongiosis eosinofílica y eosinófilos "en hilera" en la unión dermoepidérmica en fases preampollosas. El techo es la epidermis intacta; en lesiones tempranas, microvesículas en las papilas.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal. IFI con salt-split skin: anticuerpos en el TECHO epidérmico. ELISA anti-BP180 NC16A y anti-BP230 confirman.

Penfigoide gestacional (herpes gestationis) (Pemphigoid gestationis)

Clínica: Penfigoide del embarazo (2.º-3.er trimestre) o posparto; placas urticariformes muy pruriginosas que empiezan periumbilicalmente y evolucionan a ampollas. Puede recurrir en embarazos posteriores, con anticonceptivos o menstruación; riesgo de prematuridad y lesiones transitorias en el neonato.

Antígeno diana: BP180 (dominio NC16A), igual que el penfigoide ampoloso.

Histopatología: Ampolla subepidérmica con eosinófilos; espongiosis eosinofílica; edema de la dermis papilar. Indistinguible histológicamente del penfigoide ampoloso.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal de C3 (intenso) y, con menor frecuencia, IgG en la membrana basal. El "factor HG" es una IgG fijadora de complemento. Salt-split: techo epidérmico.

Penfigoide/liquen plano penfigoide (Lichen planus pemphigoides)

Clínica: Coexistencia de lesiones de liquen plano y ampollas tensas tipo penfigoide (sobre piel sana, no solo sobre las pápulas liquenoides, lo que lo diferencia del liquen plano ampoloso simple).

Antígeno diana: BP180 (a menudo un epítipo del dominio NC16A); se cree que la inflamación liquenoide expone el antígeno y desencadena la respuesta.

Histopatología: Combinación de dermatitis de interfase liquenoide (en las pápulas) y ampolla subepidérmica con eosinófilos (en las lesiones ampollosas).

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal de IgG/C3 en la membrana basal; salt-split: techo.

Penfigoide de las membranas mucosas (penfigoide cicatricial) (Mucous membrane pemphigoid (cicatricial pemphigoid))

Clínica: Afectación predominante de mucosas (oral, conjuntival, nasofaríngea, esofágica, genital) con tendencia a la cicatrización; la afectación conjuntival puede llevar a simbléfaron y ceguera. La afectación cutánea es escasa. El subtipo de Brunsting-Perry afecta cabeza y cuello con cicatriz.

Antígenos diana: Heterogéneos: BP180 (especialmente la porción C-terminal), laminina 332 (antes "epiligrina"; este subtipo se asocia a mayor riesgo de neoplasia interna) e integrina $\beta 4$.

Histopatología: Ampolla subepidérmica con infiltrado mixto y, en fases avanzadas, fibrosis (cicatriz) en la lámina propia/dermis.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal de IgG, C3 e IgA en la membrana basal. Salt-split: techo (anti-BP180) o suelo (anti-laminina 332), lo que ayuda a subtipificar.

Epidermólisis ampollosa adquirida (penfigoide dermolítico) (Epidermolysis bullosa acquisita (dermolytic pemphigoid))

Clínica: Dos grandes formas: (1) clásica/mecanobullosa, con fragilidad cutánea, ampollas en zonas de roce (manos, codos, rodillas, pies) que curan con cicatriz y milios, recordando a la EA distrófica; y (2) inflamatoria, indistinguible del penfigoide ampoloso. Asociación con enfermedad inflamatoria intestinal.

Antígeno diana: Colágeno VII (COL7A1), el de las fibrillas de anclaje (igual proteína que muta en la EA distrófica hereditaria).

Histopatología: Ampolla subepidérmica; la forma clásica es pobre en células (mecanobullosa), con milios y fibrosis; la forma inflamatoria es rica en neutrófilos y/o eosinófilos, similar al penfigoide.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal de IgG (y C3) en la membrana basal, con patrón "en U serrada" (u-serrated) característico en microscopía de alta resolución. Salt-split: anticuerpos en el SUELO dérmico (distingue de penfigoide ampolloso).

Lupus eritematoso sistémico ampolloso (Bullous systemic lupus erythematosus)

Clínica: Erupción ampollosa aguda en pacientes con LES (a menudo con criterios cumplidos), en zonas fotoexpuestas y no expuestas; las ampollas suelen curar sin cicatriz ni milios (a diferencia de la EA adquirida).

Antígeno diana: Colágeno VII (igual que la EA adquirida), aunque en el contexto del LES.

Histopatología: Ampolla subepidérmica rica en neutrófilos con microabscesos en las papilas dérmicas, muy similar a la dermatitis herpetiforme; puede haber vasculitis leucocitoclástica y mucina dérmica (pistas de LES).

Inmunofluorescencia: IFD: depósito lineal y/o granular de IgG, IgA, IgM y C3 en la membrana basal (banda lúpica). Salt-split: suelo dérmico.

D. Dermatitis neutrofílicas mediadas por IgA

Dermatitis herpetiforme (de Duhring) (Dermatitis herpetiformis)

Clínica: Erupción intensamente pruriginosa, simétrica, con vesículas y pápulas agrupadas (herpetiformes) y excoriaciones, en superficies de extensión (codos, rodillas, glúteos, cuero cabelludo). Asociación prácticamente constante con enteropatía sensible al gluten (celiaquía), a menudo subclínica; mejora con dieta sin gluten y con dapsona.

Antígeno diana: Transglutaminasa epidérmica (TG3), con reactividad cruzada con la transglutaminasa tisular (TG2) de la celiacía; depósitos de IgA.

Histopatología: Microabscesos de neutrófilos en las puntas de las papilas dérmicas con vesiculación subepidérmica incipiente; en lesiones más evolucionadas, ampolla subepidérmica multilocular. Eosinófilos variables.

Inmunofluorescencia: IFD (piel perilesional): depósito granular de IgA en las papilas dérmicas (patrón granular, no lineal) — hallazgo diagnóstico. Serología: anticuerpos anti-transglutaminasa tisular, anti-endomisio y anti-péptidos de gliadina deamidada.

Dermatitis IgA lineal (Linear IgA disease)

Clínica: Ampollas tensas que pueden disponerse de forma anular con vesículas periféricas ("collar de perlas" o "racimo de joyas"). En niños se denomina dermatosis ampollosa crónica de la infancia; en adultos puede ser idiopática o inducida por fármacos (clásicamente vancomicina). Afectación mucosa posible.

Antígenos diana: Fragmentos de BP180 (LAD-1 y la porción soluble ectodominio de 97/120 kDa); depósitos de IgA.

Histopatología: Ampolla subepidérmica rica en neutrófilos, con microabscesos papilares que pueden ser indistinguibles de la dermatitis herpetiforme; los neutrófilos tienden a alinearse a lo largo de la membrana basal de forma más continua.

Inmunofluorescencia: IFD: depósito LINEAL de IgA a lo largo de la membrana basal (clave que la distingue de la dermatitis herpetiforme, que es granular). Salt-split: habitualmente en el techo epidérmico (anti-LAD-1), a veces en el suelo.

Tablas de alto rendimiento

Tabla — Antígeno, histología e inmunofluorescencia

Enfermedad	Antígeno diana	Infiltrado	IFD	Salt-split (IFI)
Penfigoide ampolloso	BP180 / BP230	Eosinófilos	IgG + C3 lineal	Techo
Penfigoide gestacional	BP180 (NC16A)	Eosinófilos	C3 (±IgG) lineal	Techo
Penfigoide mucosas	BP180 / laminina 332	Mixto + fibrosis	IgG/C3/IgA lineal	Techo o suelo
EA adquirida	Colágeno VII	Pobre o neutrófilos	IgG lineal (u-serrada)	Suelo
LES ampolloso	Colágeno VII	Neutrófilos	IgG/IgA/IgM/C3	Suelo
Dermatitis herpetiforme	TG3 (IgA)	Neutrófilos papilares	IgA GRANULAR papilas	—
IgA lineal	BP180 (LAD-1)	Neutrófilos	IgA LINEAL	Techo (usual)

Tabla — "Pobre en células" vs "rica en células"

Patrón	Tipo de infiltrado	Entidades representativas
Pobre en células (no inflamatoria)	Escaso; ampolla "limpia"	EA hereditaria, EA adquirida clásica, porfiria cutánea tarda
Rica en eosinófilos	Eosinófilos en cavidad y dermis	Penfigoide ampolloso, penfigoide gestacional
Rica en neutrófilos	Microabscesos papilares / banda	Dermatitis herpetiforme, IgA lineal, LES ampolloso, EA adquirida inflamatoria
Rica en linfocitos (interfase)	Liquenoide	Liquen plano penfigoide, eritema multiforme

Tabla — IgA granular vs lineal (la distinción clave)

Rasgo	Dermatitis herpetiforme	Dermatosis IgA lineal
Patrón IFD	IgA granular en papilas dérmicas	IgA lineal en membrana basal
Enteropatía por gluten	Casi constante	Ausente
Antígeno	TG3 / TG2	BP180 (LAD-1)
Disposición clínica	Vesículas agrupadas, extensores	Anular, "collar de perlas"
Fármaco típico	—	Vancomicina

Glosario bilingüe (inglés → español)

Término (EN)	Español	Nota
Subepidermal blister	Ampolla subepidérmica	Separación en/por debajo de la membrana basal
Lamina lucida / densa	Lámina lúcida / densa	Capas de la membrana basal
Salt-split skin	Piel separada con NaCl	Localiza depósitos en techo vs suelo
Roof / floor	Techo / suelo	De la ampolla artificial
Direct immunofluorescence (DIF)	Inmunofluorescencia directa (IFD)	Sobre piel perilesional del paciente
Indirect immunofluorescence (IIF)	Inmunofluorescencia indirecta (IFI)	Sobre suero del paciente
Hemidesmosome	Hemidesmosoma	Anclaje del queratinocito basal
Anchoring fibrils	Fibrillas de anclaje	Colágeno VII; sublámina densa
Cell-poor / cell-rich	Pobre / rica en células	No inflamatoria / inflamatoria
Papillary microabscesses	Microabscesos papilares	Neutrófilos en las papilas (DH)
Eosinophilic spongiosis	Espongiosis eosinofílica	Fase preampollosa del penfigoide
Milia	Milios	Quistes córneos en cicatrices (EA distrófica/EAA)
BP180 / BP230	BP180 / BP230	Antígenos del penfigoide (BPAG2/BPAG1)
Laminin 332	Laminina 332	Antes "epiligrina"; penfigoide de mucosas
Type VII collagen	Colágeno tipo VII	Diana de EA adquirida y LES ampollosa
Tissue transglutaminase	Transglutaminasa tisular	Antígeno de la celiaquía (TG2)
u-serrated / n-serrated	Patrón en U / en N	Serración de la IFD (U = sublámina densa)

Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio.